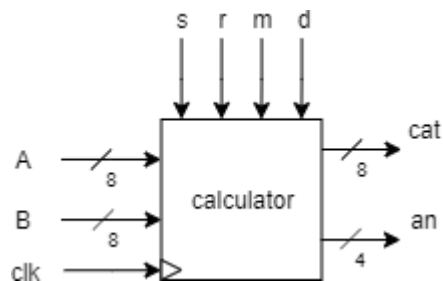


SISTEMES DIGITALS Curs 2022-2023

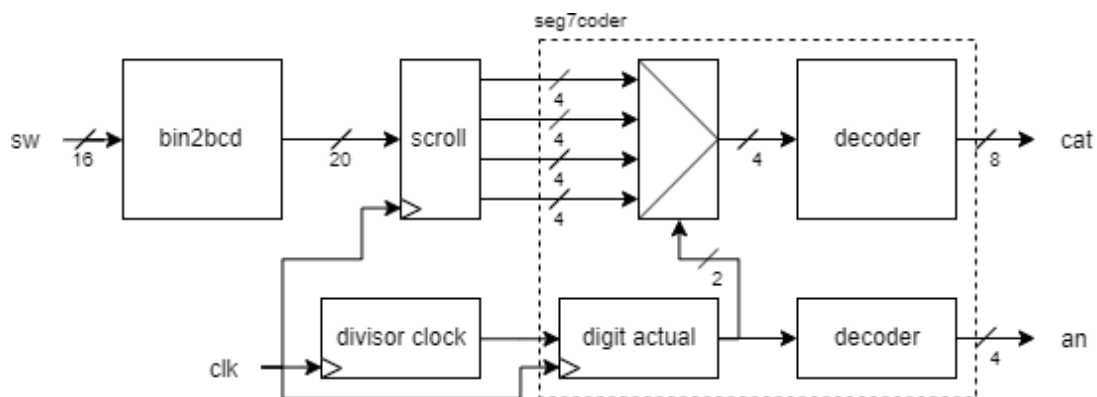
PRÀCTICA 4: Calculadora

L'objectiu de la pràctica és la descripció en VHDL d'una calculadora que realitzi certes operacions aritmètiques entre 2 valors de 8 bits que introduïrem mitjançant els 16 interruptors dels que disposem en la Basys 3. La operació a realitzar es seleccionarà amb 4 dels 5 polsadors de la tarja:

- El polsador de dalt ens calcularà la suma dels dos valors.
- El de baix la resta.
- El de l'esquerra la multiplicació.
- El de la dreta la divisió. En aquest cas concret, el primer cop que el premem ens donarà com a resultat el quocient de la divisió, i el segon cop, el residu.
- El polsador del mig estarà destinat al reset.



El resultat de les operacions haurà de tenir un format de fins a 5 dígits per a poder mostrar valors de fins a 65025 (resultat de multiplicar 255 per 255). Per a poder mostrar aquests 5 dígits en un display de 4, utilitzarem una funció de 'scroll' que ens vagi desplaçant els dígits de dreta a esquerra. Cada vegada que realitzem una nova operació, començarà a mostrar-se el dígit més significatiu pel display de més a la dreta i s'anirà desplaçant el resultat sencer fins que el dígit menys significatiu aparegui en el display de més a l'esquerra, i repetirem aquest cicle fins a nova operació. Per a poder visualitzar correctament el resultat en moviment us suggereixo que es desplaci a una freqüència d'uns 2 Hz. Un possible disseny per aquest circuit podria ser el següent:



I, més concretament una implementació del scroll podria ser:

